



Дата: 2026-06-24 | Версия: 1.0

Статус:  ПЛАНИРОВАНИЕ (Сброс выполнения)

Автор: Koda (AI) + NLP-Core-Team

ОБЗОР

Показатель	Значение
Всего функций	215+
Реализовано	~10% (Header, Footer, i18n)
Требуют SQL	100%
Требуют API	95%
Требуют Frontend	90%
Требуют Backend	85%
Требуют Mobile	70%
Требуют Desktop	50%

SQL-реализация: [features_sql.sql](#) — 100% покрытие всех функций

1. AUTH & SECURITY (MESG-001..013) — 13 функций

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
1	MESG-001	Регистрация по Email/Телефону	users		P0	Средняя
2	MESG-002	Вход в систему (Login)	sessions , auth_logs		P0	Средняя
3	MESG-003	OAuth Yandex вход	users.yandex_id		P1	Низкая
4	MESG-004	Выход (Logout)	sessions.is_active		P0	Низкая
5	MESG-005	Восстановление пароля	verification_codes		P0	Средняя
6	MESG-006	Смена пароля	users.hash		P0	Низкая
7	MESG-007	E2E Шифрование	users.public_key		P0	Высокая
8	MESG-008	Push-уведомления	push_subscriptions		P1	Средняя

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
9	MESG-009	Верификация Email	<code>users.email_verified</code>		P1	Низкая
10	MESG-010	Управление сессиями	<code>sessions</code>		P2	Низкая
11	MESG-011	Удаление аккаунта	<code>users.deleted_at</code>		P2	Средняя
12	MESG-012	2FA TOTP	<code>users.totp_secret</code>		P1	Средняя
13	MESG-013	2FA SMS	<code>users.sms_2fa_enabled</code>		P2	Средняя

Слабые стороны:

- ☒ **SMS-верификация:** Crowdsourced Android-ноды — сложная логистика
- ☒ **E2E:** Клиентское шифрование требует тщательного тестирования
- **OAuth Yandex:** Vendor lock-in (альтернативы: Google, GitHub)

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

2. CHATS & MESSAGING (MESG-014..020a) — 8 функций

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
14	MESG-014	Список чатов	<code>chats, chat_members</code>		P0	Средняя
15	MESG-015	Создание чата	<code>chats</code>		P0	Низкая
16	MESG-016	Отправка сообщений	<code>messages</code>		P0	Средняя
17	MESG-017	Редактирование сообщений	<code>messages.edited_at</code>		P0	Низкая
18	MESG-018	Удаление сообщений	<code>messages.is_deleted</code>		P0	Низкая
19	MESG-020	Вложения (файлы, фото)	<code>message_attachments</code>		P0	Средняя
20	MESG-020a	Панель вложений	<code>message_attachments</code>		P1	Средняя
21	MESG-019	Реакции на сообщения	<code>message_reactions</code>		P1	Низкая

Слабые стороны:

- ☒ **Вложения:** Зависимость от Yandex Disk SDK (риск vendor lock-in)
- ☒ **E2E для групп:** Сложная криптография (multi-party encryption)
- **WebSocket:** Масштабирование при 10k+ concurrent connections

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

3. SOCIAL & CONTACTS (MESG-021..025) — 5 функций

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
---	----	----------	-----------	--------	-----------	-----------

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
22	MESG-021	Группы (members)	<code>chat_members</code>		P0	Средняя
23	MESG-022	Статусы (Stories)	<code>stories, story_views</code>		P1	Средняя
24	MESG-023	Аудио/Видео звонки	<code>calls, call_participants</code>		P1	Высокая
25	MESG-024	Поиск по сообщениям	<code>messages.search_vector</code>		P2	Средняя
26	MESG-025	Контакты и друзья	<code>contacts, contact_requests, user_blocks</code>		P0	Средняя

Слабые стороны:

- ☒ **Stories:** Хранение 24h — требует TTL indexing
- ☒ **WebRTC:** TURN/STUN серверы для NAT traversal
- **Контакты:** Privacy (hash phone numbers)

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

4. INTERACTIVE FEATURES (MESG-042..046) — 5 функций

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
27	MESG-042	Опросы и Викторины	<code>polls, poll_options, poll_responses</code>		P1	Средняя
28	MESG-043	Отмечаемые списки	<code>lists, list_items</code>		P2	Средняя
29	MESG-044	Мультивопросные Опросы	<code>surveys, survey_questions, survey_submissions</code>		P2	Высокая
30	MESG-045	Тесты и Квизы	<code>quizzes, quiz_questions, quiz_attempts</code>		P2	Высокая
31	MESG-046	Голосования за фичи	<code>features, feature_votes</code>		P3	Низкая

Слабые стороны:

- ☒ **Real-time updates:** WebSocket для polls/surveys
- ☒ **Аналитика:** Агрегация результатов для surveys
- **Quiz scoring:** Серверная валидация правильных ответов

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

5. MEDIA & ATTACHMENTS (MESG-032..039) — 8 функций

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
---	----	----------	-----------	--------	-----------	-----------

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
32	MESG-032	Голосовые сообщения	<code>messages.type='voice', message_attachments.waveform</code>	●	P0	Средняя
33	MESG-033	Аудиозвонки	<code>calls.type='audio'</code>	●	P1	Высокая
34	MESG-034	Видеозвонки	<code>calls.type='video'</code>	●	P1	Высокая
35	MESG-035	Групповые звонки	<code>calls.type='group', call_participants</code>	●	P2	Очень высокая
36	MESG-036	Записи звонков	<code>call_recordings</code>	●	P2	Высокая
37	MESG-037	Документы	<code>message_attachments.type='document'</code>	●	P0	Низкая
38	MESG-038	Фото и видео	<code>message_attachments.type='image'/'video'</code>	●	P0	Средняя
39	MESG-039	Текстовые вложения (Captions)	<code>messages.caption</code>	●	P0	Низкая

Слабые стороны:

- ☒ **Групповые звонки:** SFU сервер (Mediasoup/Janus) — сложно масштабировать
- ☒ **Запись звонков:** Хранение на Yandex Disk — vendor lock-in
- ⚠ **Транскодинг:** Media Server (ffmpeg) — ресурсоёмко

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

6. FORMATTING & RICH TEXT (MESG-040..041) — 2 функции

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
40	MESG-040	Форматирование текста	<code>messages.formatting</code>	●	P1	Средняя
41	MESG-041	Списки	<code>messages.list_type, messages.list_items</code>	●	P2	Средняя

Слабые стороны:

- ☒ **Markdown парсер:** Клиентский рендеринг (безопасность XSS)
- ⚠ **Списки:** Вложенные списки — сложная структура данных

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

7. SETTINGS & NOTIFICATIONS (MESG-028..031) — 4 функции

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
42	MESG-028	Управление темами	<code>user_themes,</code> <code>theme_subscriptions</code>		P1	Низкая
43	MESG-029	Приватность и безопасность	<code>users.settings</code> (JSONB)		P0	Низкая
44	MESG-030	Предупреждения и уведомления	<code>notifications</code>		P0	Средняя
45	MESG-031	Приглашения	<code>chat_invites</code>		P1	Низкая

Слабые стороны:

- ☒ **Темы:** Кастомные CSS variables — персистентность
- ☒ **Уведомления:** Web Push (Firebase/VAPID) — настройка
- **Приватность:** Enforcement на уровне API

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

8. EMERGENCY ALERTS (Экстренные оповещения) — 1 функция

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
46	EMRG-001	Экстренные оповещения	<code>emergency_alerts</code>		P0	Высокая

Слабые стороны:

- ☒ **AI-роутинг:** v2 — анализ групп/регионов (сложно)
- ☒ **Боты ведомств:** Авторизация и rate limiting
- **Достоверность:** Фейковые алерты (moderation required)

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

9. ADMIN PORTAL (ADMN-001..010) — 10 функций

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
47	ADMN-001	Вход в админ-панель	<code>users.role='admin',</code> <code>audit_log</code>		P0	Средняя
48	ADMN-002	Дашборд (Обзор)	<code>users, messages, sessions</code> (агрегация)		P0	Средняя
49	ADMN-003	Управление пользователями	<code>users, audit_log</code>		P0	Средняя
50	ADMN-004	Управление контентом	<code>messages, chats</code>		P0	Средняя
51	ADMN-005	Монетизация и подписки	<code>subscriptions, transactions</code>		P0	Высокая

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
52	ADMN-006	Системные настройки	<code>settings</code> (global)		P1	Средняя
53	ADMN-007	Логи и аудит	<code>audit_log</code>		P0	Низкая
54	ADMN-008	Статистика и аналитика	Materialized views		P1	Высокая
55	ADMN-009	Уведомления и рассылки	<code>notifications</code> (bulk)		P1	Средняя
56	ADMN-010	Боты и интеграции	<code>bots</code> , <code>bot_tokens</code>		P2	Высокая

Слабые стороны:

- ☒ **Аналитика:** Heavy queries — материализованные представления
- ☒ **Боты:** Webhook signature validation
- **Монетизация:** Интеграция с платёжными системами (ЮKassa, CloudPayments)

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

10. MONETIZATION & STORE (MESG-022 Store, ADMN-005) — 3 функции

#	ID	Название	SQL Table	Статус	Приоритет	Сложность
57	STORE-001	Магазин тем/стикеров	<code>store_items</code> , <code>user_purchases</code>		P1	Средняя
58	STORE-002	Подарки	<code>store_items.type='gift'</code>		P2	Средняя
59	SUBS-001	Подписки (Premium)	<code>subscriptions</code> , <code>transactions</code>		P0	Высокая

Слабые стороны:

- ☒ **Платежи:** PCI DSS compliance (токенизация карт)
- ☒ **Возвраты:** Refund logic
- **Налоги:** 115-ФЗ (Россия), GDPR (EU)

SQL-статус: ☒ Полная реализация в `features_sql.sql`

11. LOCALIZATION (i18n) — 17 языков

#	Code	Название	Статус	Приоритет
1	ru	Russian	☒ Реализован	P0
2	tt	Tatar	☒ Реализован	P0
3	be	Belarusian	☒ Реализован	P0
4	ba	Bashkir	☒ Реализован	P0
5	cv	Chuvash	☒ Реализован	P0

#	Code	Название	Статус	Приоритет
6	sah	Yakut	☑ Реализован	P0
7	udm	Udmurt	☑ Реализован	P0
8	ce	Chechen	☑ Реализован	P0
9	os	Ossetian	☑ Реализован	P0
10	en	English	☑ Реализован	P0
11	hi	Hindi	⦿ Частично	P1
12	zh	Chinese	⦿ Частично	P1
13	ar	Arabic	⦿ Планируется	P2
14	soviet	Советский	⦿ April Fools	P3
15	imperial	Имперский	⦿ April Fools	P3
16	tsar	Царский	⦿ April Fools	P3
17	galactic	Галактический	⦿ April Fools	P3

Слабые стороны:

- ☑ **RTL (Arabic):** CSS logical properties, mirror layout
- ☑ **April Fools:** Автоматическое переключение 1 апреля
- ⚠ **Переводы:** Crowdsourced (quality control)

SQL-статус: N/A (Frontend i18n)

12. DESIGN SYSTEM — Brutalism

12.1 Пресеты тем (Preset Themes)

ID	Название	Описание	Статус
dark	Тёмная	Фон #0F172A, светлый текст	☑ По умолчанию
light	Светлая	Фон #FFFFFF, тёмный текст	⦿ В работе
ruussia	Россия	Градиент флага РФ, металлик-карточки	⦿ В работе

ВАЖНО: Тем по умолчанию — **ровно 3**. Никаких дополнительных тем (синих, океанских, лесных и т.д.) **не существует**.

12.2 Header и Footer (Единые для всех экранов)

Header (64px)

- **Лого продукта:** `/assets/logo-product.png` (40×40px)
- **Маскот "Балунишка Борис":** `/assets/mascot-boris.png` (32×32px, восьмиугольник)
- **Навигация:** Главная, Загрузки, О нас
- **Активность:** всегда видно

Footer

- **Лого компании:** `/assets/logo-company.png` (40×40px)

- **Информация:** NBS — web-tech, Екатеринбург
- **Ссылки:** downloads, aboutBalloo, aboutCompany, features, support, terms, privacy
- **Активность:** всегда видно

Применимость

Header и Footer **обязаны** отображаться на:

- ☒ всех экранах мессенджера
- ☒ экранах авторизации
- ☒ страницах ошибок (404, 500, 503)
- ☒ лендинге
- ☒ админ-портале
- ☒ premium-странице
- ☒ магазине

12.3 Брутализм

Компонент	Требование	Статус
Аватары	Равносторонний восьмиугольник	☒ Реализован
Кнопки	border-radius: 0	☒ Реализован
Карточки	border-radius: 0	☒ Реализован
Инпуты	border-radius: 0	☒ Реализован
Модалки	border-radius: 0	☐ В работе
Бейджи	Rectangle (не pill)	☒ Реализован

Слабые стороны:

- ☒ **Брутализм:** Может отпугнуть консервативных пользователей
- ☐ **Доступность:** Контрастность (WCAG AA/AAA)

HTML-макеты: ☒ 3 ключевых экрана в [mockups/](#)

13. INFRASTRUCTURE & DEVOPS

Компонент	Статус	Приоритет
Docker Compose	☐ Планируется	P0
CI/CD (GitHub Actions)	☐ Планируется	P0
PostgreSQL 16	☐ Планируется	P0
Redis (BullMQ)	☐ Планируется	P1
Yandex Cloud	☐ Планируется	P0
Nginx (Reverse Proxy)	☐ Планируется	P0
Let's Encrypt (SSL)	☐ Планируется	P0
Prometheus + Grafana	☐ Планируется	P2
ELK Stack (Logging)	☐ Планируется	P2

Слабые стороны:

- ☒ **Vendor lock-in:** Yandex Cloud (альтернатива: Selectel, Timeweb)
- ☐ **Масштабирование:** Kubernetes (сложность vs потребность)

14. SECURITY & COMPLIANCE

Мера	Статус	Приоритет
E2E Encryption	Планируется	P0
2FA (TOTP + SMS)	Планируется	P0
Rate Limiting	Планируется	P0
IP Whitelist (Admin)	Планируется	P0
Audit Logging	Планируется	P0
GDPR Compliance	Планируется	P1
152-ФЗ (Россия)	Планируется	P0
Data Retention (10 лет)	Планируется	P0

Слабые стороны:

- ☒ **E2E:** Клиентское шифрование — сложно отлаживать
- ☒ **152-ФЗ:** Хранение персональных данных в России
- ☐ **GDPR:** Право на забвение (удаление данных)

15. MOBILE & DESKTOP

Платформа	Статус	Приоритет
React Native (Android)	Планируется	P0
React Native (iOS)	Планируется	P0
Electron (Desktop)	Планируется	P2
PWA (Progressive Web App)	Планируется	P1

Слабые стороны:

- ☒ **Native modules:** Camera, microphone, push notifications
- ☐ **App Store:** Модерация (Apple Review Guidelines)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТОВ

P0 (Критично для MVP)

ID	Функция	Оценка (чел/дней)
MESG-001..006	Auth (Регистрация, Вход, Пароль)	10

ID	Функция	Оценка (чел/дней)
MESG-014..018	Чаты и Сообщения (базовые)	15
MESG-019..020	Вложения и Реакции	8
MESG-021	Группы	5
MESG-025	Контакты	5
MESG-029	Приватность	3
MESG-030	Уведомления	5
MESG-032..034	Звонки (Audio/Video)	20
MESG-037..039	Документы, Фото, Captions	8
EMRG-001	Экстренные оповещения	10
ADMN-001..005	Admin Portal (базовый)	15
Итого P0		~104 чел/дней

P1 (Важно для Beta)

ID	Функция	Оценка (чел/дней)
MESG-007..013	E2E, 2FA, Push	12
MESG-022	Stories	8
MESG-023..024	Поиск, Звонки (advanced)	10
MESG-028	Темы	5
MESG-031	Приглашения	3
MESG-040..041	Rich Text, Списки	6
MESG-042	Опросы	5
STORE-001	Магазин	8
SUBS-001	Подписки	10
Итого P1		~67 чел/дней

P2 (Дополнительно для RC)

ID	Функция	Оценка (чел/дней)
MESG-035..036	Групповые звонки, Запись	15
MESG-043..045	Списки, Surveys, Quizzes	12
ADMN-006..010	Admin (advanced)	10
STORE-002	Подарки	5
Итого P2		~42 чел/дней

P3 (Post-Launch / April Fools)

ID	Функция	Оценка (чел/дней)
----	---------	-------------------

ID	Функция	Оценка (чел/дней)
MESG-046	Голосования за фиши	3
i18n (ar, soviet, imperial, tsar, galactic)	Шуточные языки	5
Итого P3		~8 чел/дней

ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАБОТ

Категория	Оценка (чел/дней)
P0 (MVP)	104
P1 (Beta)	67
P2 (RC)	42
P3 (Post-Launch)	8
Итого	~221 чел/дней

Команда 5 человек: ~44 рабочих дня (9 недель) до MVP

Команда 10 человек: ~22 рабочих дня (4.5 недели) до MVP

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА (ИТОГ)

Технические

1. Vendor Lock-in:

- Yandex Disk SDK (альтернатива: S3-compatible storage)
- Yandex Cloud (альтернатива: Selectel, Timeweb, AWS)
- Yandex OAuth (альтернатива: Google, GitHub)

2. Масштабируемость:

- WebSocket сервер (10k+ concurrent connections)
- SFU для групповых звонков (Mediasoup/Janus)
- Media Server (транскодинг видео — ресурсоёмко)

3. Безопасность:

- E2E шифрование (клиентская реализация)
- SMS-верификация (crowdsourced Android-ноды)
- Rate limiting (anti-spam, anti-brute-force)

4. Инфраструктура:

- Kubernetes (сложность vs потребность)
- Monitoring (Prometheus + Grafana)
- Logging (ELK Stack)

Продуктовые

1. Брутализм:

- ☒ Сильная сторона: "Глоток свежего воздуха"
- ☐ Риск: Отпугнёт консервативных пользователей

2. Экстренные оповещения:

- ☒ Уникальное преимущество (social value)
- ☐ Риск: Фейковые алерты (модерация required)

3. Языковая панель:

- ☒ 12+ языков (локализация)
- ☐ Риск: Качество переводов (crowdsourced)

Бизнес-модель

1. Монетизация:

- Premium подписка (299 Р/мес)
- Магазин тем/стикеров
- ☐ Конкуренция: Telegram Premium (299 Р/мес), WhatsApp (free)

2. Платежи:

- ЮKassa, CloudPayments, СБП
- ☐ Compliance: PCI DSS, 115-ФЗ, GDPR

РЕКОМЕНДАЦИИ

Приоритет 1 (MVP — 9 недель)

1. **Auth:** Регистрация, Вход, Пароль, 2FA
2. **Чаты:** Список, Создание, Сообщения, Вложения
3. **Звонки:** Audio/Video (WebRTC)
4. **Группы:** Members, Roles
5. **Контакты:** Синхронизация, Блокировки
6. **Экстренные оповещения:** Базовая версия (ручная)
7. **Admin Portal:** Базовый (пользователи, контент)

Приоритет 2 (Beta — +7 недель)

1. **E2E Шифрование:** TweetNaCl / libsodium
2. **Stories:** 24h TTL
3. **Опросы:** Polls, Quizzes
4. **Магазин:** Темы, Стикеры
5. **Подписки:** Premium (оплата)
6. **Rich Text:** Форматирование, Списки

Приоритет 3 (RC — +4 недели)

1. **Групповые звонки:** До 50 участников (SFU)
2. **Запись звонков:** Yandex Disk
3. **Surveys, Quizzes:** Advanced
4. **Admin Analytics:** Дашборды, экспорт

Приоритет 4 (Post-Launch)

1. **Голосования за фичи**
2. **April Fools языки**
3. **AI features:** Роутинг алертов, модерация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SQL-реализация: ☒ 100% всех функций в `features_sql.sql`

HTML-макеты: ☒ 3 ключевых экрана (Chat List, Auth, Settings)

Документация: ☒ Полное покрытие (12+ документов)

Следующие шаги:

1. Развернуть PostgreSQL (Docker Compose)
2. Запустить SQL-скрипт (`features_sql.sql`)
3. Настроить API (Next.js API Routes / Express)
4. Реализовать P0 функции (Auth, Chats, Messages)
5. Интегрировать WebSocket (Socket.IO)
6. Настроить CI/CD (GitHub Actions)
7. Deploy на Yandex Cloud

Время до MVP: 9 недель (команда 5 человек)

Время до Beta: 16 недель (команда 5 человек)

Время до GA: 20 недель (команда 5 человек)

END OF ANALYSIS